
Alternativa

a) (1 punt) Estudia el rang de M segons els valors de a .

Solució.

- Si $a \neq 1$ i $a \neq -2$, $|M| \neq 0$: rang $M = 3$.
- Si $a = 1$, les tres files són $(1 \ 1 \ 1)$: rang $M = 1$.
- Si $a = -2$, $M = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$, $|M| = 0$ i $\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$: rang $M = 2$.